

Visual Studio 2022 セットアップ手順書

—— 物理エンジン動作環境の構築 ——

1. はじめに

本資料では、私の開発した「2D 物理エンジン」を動作・検証していただくために必要な **Visual Studio 2022 Community** のインストールおよびセットアップ手順について説明します。

2. インストール手順

2.1 インストーラーのダウンロード

Microsoft の公式サイトより「Visual Studio 2022 Community」のインストーラーをダウンロードします。

インストーラーの取得・起動

以下の URL をクリックして Visual Studio の公式サイトを開きます。

<https://visualstudio.microsoft.com/ja/downloads/>

ダウンロード



Visual Studio 2022
バージョン 17.2

Windows の .NET および C++ 開発者用の包括的で最高の IDE です。ソフトウェア開発のあらゆるステージを向上させるためのツールと機能が満載です。

コミュニティ
強力な IDE。学生、オープンソース貢献者、個人に無料

Professional
小規模なチームに最適な Professional IDE

Enterprise
あらゆる規模のチーム向けのスケーラブルなエンドツーエンドソリューション

プレビュー
メイン リリースにまだ含まれていない最新の機能にいち早くアクセスできます

詳細情報 >
リリースノート >

無料ダウンロード
無料試用版
無料試用版

リリースノート > エディションの比較 > オフラインでインストールする方法 >

ダウンロードした『VisualStudioSetup.exe』をダブルクリックして起動します。

2.2 ワークロードの選択（重要）

インストール構成画面にて、以下の項目に必ずチェックを入れてください。

C++ によるデスクトップ開発



※ 右側の「インストールの詳細」にて、以下のオプションが選択されていることを確認してください：

MSVC v143 - VS 2022 C++ x64/x86 ビルドツール

Windows 11 SDK (または Windows 10 SDK)

2.3 インストールの完了

「インストール」ボタンをクリックし、完了まで待ちます。

Visual Studio Installer

インストール済み 使用可能

更新プログラムが利用可能です。



Visual Studio Community 2022

一時停止(P)

ダウンロード済み



インストール中: 454 個中 345 個のパッケージ

40%

Microsoft.VisualStudio.Cpp.Redist.14.Latest

☒ インストール後に起動する

[リリースノート](#)

インストール完了後、PC を再起動することをお勧めします。

Visual Studio

Visual Studio にサインイン

- デバイス間での設定の同期
- Live Share を使用してリアルタイムで共同作業を行う
- Azure サービスとシームレスに統合する

サインイン(I)

アカウントがありませんか? [作成してください。](#)

後で行う。

(Microsoft アカウントを所持しているならサインインしても構いません。)

3. プロジェクトの動作確認

3.1 ソリューションファイルの作成

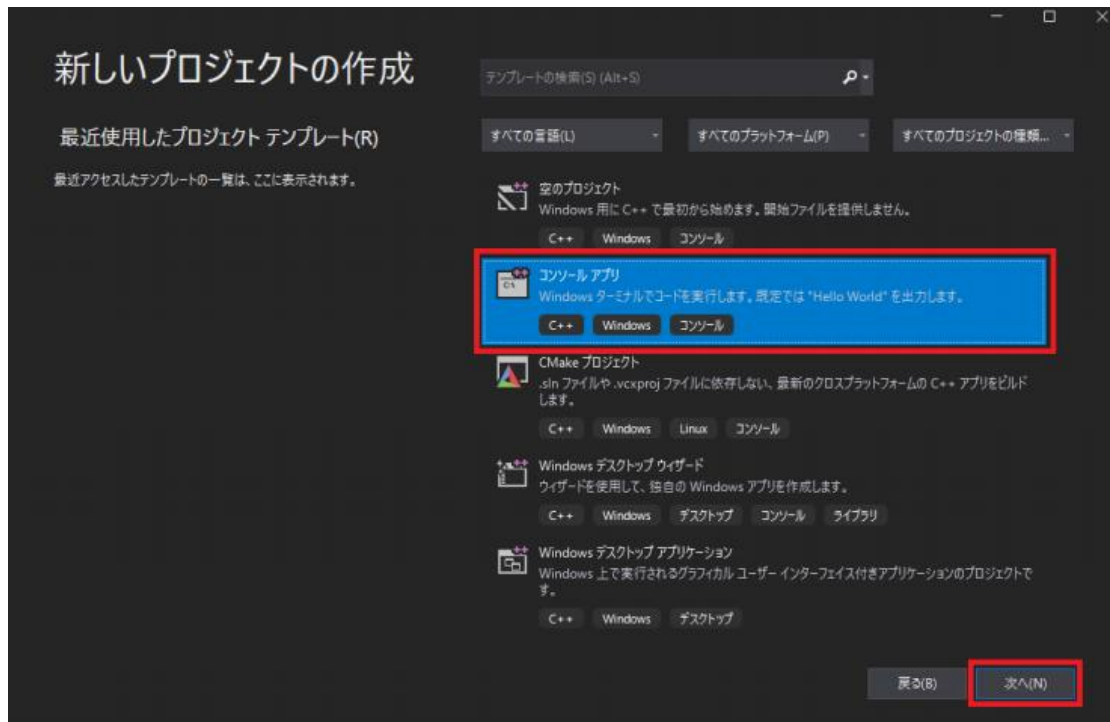
Visual Studio を起動し、「新しいプロジェクトの作成」を選択します。

「空のプロジェクト (C++)」を選択し、プロジェクトを作成します。



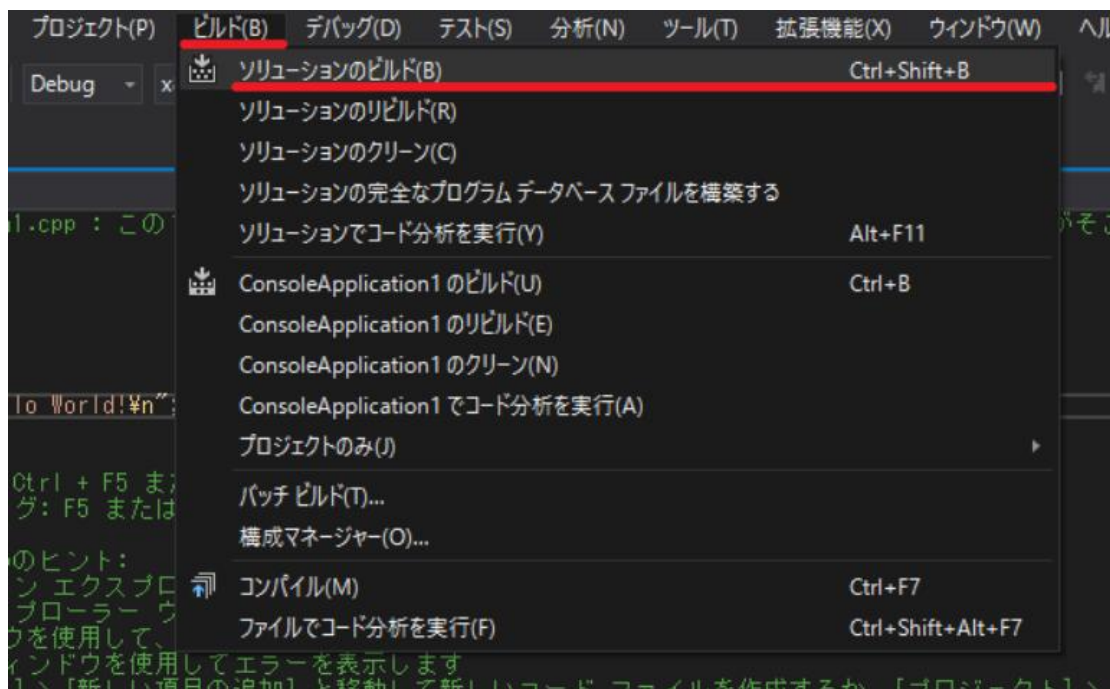
『コンソールアプリ』を選択して右下の『次へ(N)』を選択します。

※C++のコンソールアプリです。C#や VB など別の言語も選択肢にありますのでご注意ください。
く ださい。C++の表記があることを確認してください。



任意の名前(特にこだわりがなければデフォルトの *ConsoleApplication1*)を入力し、右下の『作成(C)』を選択します。

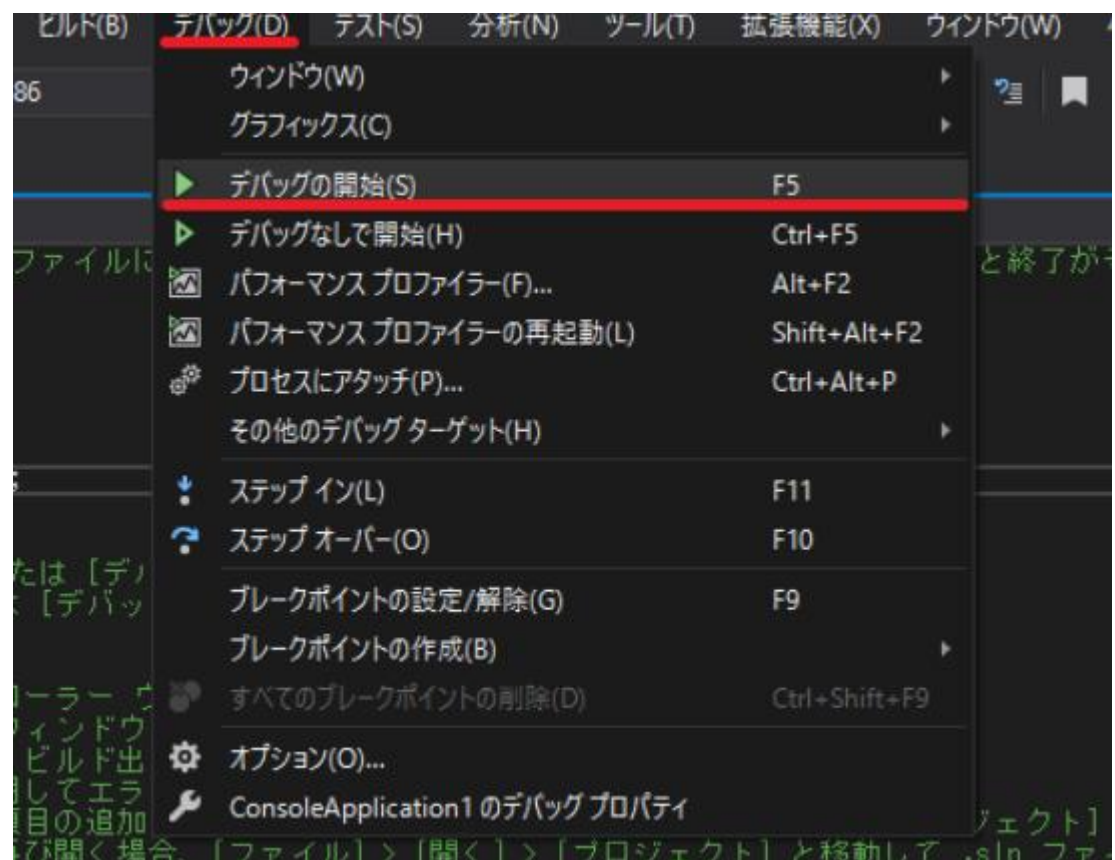
上部のメニューバーから『ビルド(B)』→『ソリューションのビルド(B)』を選択します。



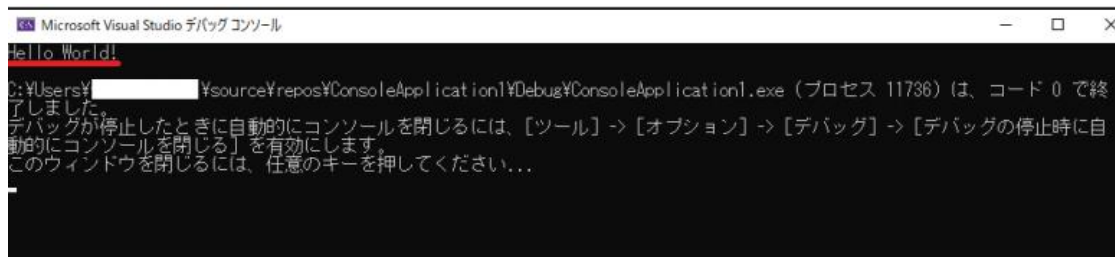
下部の出力窓に正常終了した旨が出力されるのを確認してください。

```
出力
出力元(S): ビルド
ビルドを開始しました...
1>----- ビルド開始: プロジェクト: ConsoleApplication1, 構成: Debug Win32 -----
1>ConsoleApplication1.cpp
1>ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Users\Wsubasa-toki\source\repos\ConsoleApplication1\Debug\ConsoleApplication1.exe
===== ビルド: 1 正常終了, 0 失敗, 0 更新不要, 0 スキップ =====
```

『デバッグ(D)』→『デバッグの開始(S)』を選択します。



以下のように黒い画面が表示され、画面に「*Hello World!*」と表記されていれば正常に動作しています。



以下のように黒い画面が表示され、画面に「*Hello World!*」と表記されていれば正常に動作しています。

以上で *Visual Studio 2022 Community* のセットアップは完了となります。この手順まで ご確認できていれば *Visual Studio* を終了していただいて構いません。
ご協力ありがとうございました。

3.2 ビルド設定

ツールバーの構成マネージャーにて、ターゲットを **[x64]** または **[x86]** に設定します。

Ctrl + Shift + B を押し、正常にビルドが完了することを確認します。

3.3 デモプログラムの実行

ビルド完了後、生成された実行ファイル(.exe)を起動して動作を確認します。

1. プロジェクトの出力フォルダ「**GUISampleForVS**」を開きます。
2. **GUISampleForVS.exe** をダブルクリックして実行します。
3. 画面上に GUI および物理シミュレーションが表示されれば、セットアップはすべて完了です。

4. 補足：サインインについて

Visual Studio Community は、Microsoft アカウントでサインインすることで、評価期間制限なく無料でご利用いただけます。

右上の「サインイン」から Microsoft アカウントでログインしてください。

アカウントをお持ちでない場合は、[こちら](#)から新規作成が可能です。

5. おわりに

以上のセットアップが完了することで、提供した物理エンジンのソースコードおよびデモプログラムの実行が可能となります。

不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

早稲田大学 大学院 情報生産システム研究科 修士課程

王彦博 (オウ ゲンハク)

TEL:070-5027-2998

[Email:yanbo.wang@ruri.waseda.jp](mailto:yanbo.wang@ruri.waseda.jp)
